



DX-CT11-B&C

串口应用指导

版本：2.1

日期：2026-03-24





更新记录

版本	日期	说明	作者
V1.0	2025/08/20	初始版本	YXR
V1.1	2025/10/12	增加示例	YXR
V2.0	2025/12/16	增加 AT 指令一览表	YXR
V2.1	2026/03/24	增加通讯操作示例	YXR

联系我们

深圳大夏龙雀科技有限公司

邮箱: sales@szdx-smart.com

电话: 0755-2997 8125

网址: www.szdx-smart.com

地址: 深圳市宝安区航城街道航空路庄边工业园厂房 A 栋 4 层

目录

1. 引言	5
1.1. 串口基本参数	5
2. PC 端测试工具	6
2.1. 电脑端测试软件	6
3. 串口使用	7
3.1. 使用串口读写 AT 命令	7
3.1.1. 模块测试最小系统	7
4. 通讯操作示例	8
4.1. 正常模式示例	8
4.1.1. TCP/UDP: AT 透传	8
4.1.2. TCP/UDP: 直接透传	8
4.1.3. MQTT/MQTTS	8
4.2. 简易配对: TCP/MQTT 透传模式示例	9
4.2.1. TCP 透传模式	9
4.2.2. MQTT 透传模式: 单发通讯	9
4.2.3. MQTT 透传模式: 连发通讯	10
4.3. HTTP 示例	10
4.3.1. GET	10
4.3.2. POST (大数据量)	10
4.3.3. HTTPS	10
5. 相关 AT 命令详解	12
5.1. 命令格式说明	12
5.2. 回应格式说明	12
5.3. AT 命令一览表	12
6. AT 命令详解	15
6.1. 基础指令	15
6.1.1. 测试指令	15
6.1.2. 查询软件版本	15
6.1.3. 查询国际移动设备识别码	15
6.1.4. 设置指令回显	16
6.1.5. 重启模块	16
6.1.6. 恢复出厂设置	16
6.1.7. 查询 SIM 卡 ICCID	17
6.1.8. 查询/设置串口波特率	17
6.1.9. 查询/设置 SIM 双卡切换	18
6.1.10. 空中升级	19
6.1.11. 查询/设置 GPIO	19
6.2. 网络服务指令	20
6.2.1. 查询/设置网络注册状态	20
6.2.2. 查询信号质量	21



6.2.3. 同步服务器时间	- 22 -
6.2.4. 查询时间	- 22 -
6.2.5. Ping 目标地址	- 23 -
6.2.6. 基站定位	- 24 -
6.3. 功耗指令	- 24 -
6.3.1. 指令控制休眠设置	- 24 -
6.3.2. 硬件控制休眠设置	- 25 -
6.4. TCP/UDP 相关指令	- 26 -
6.4.1. 建立 TCP/UDP 连接	- 26 -
6.4.2. TCP/UDP 发送数据	- 26 -
6.4.3. 进入 TCP/UDP 透传模式	- 27 -
6.4.4. 退出 TCP/UDP 透传模式	- 27 -
6.4.5. 关闭 TCP/UDP 连接	- 28 -
6.4.6. 查询 TCP/UDP 状态	- 28 -
6.5. 简易配对相关指令	- 29 -
6.5.1. 查询/设置简易配对模式	- 29 -
6.5.2. 查询/设置保存客户端配置数据	- 30 -
6.6. MQTT 相关命令	- 30 -
6.6.1. 查询/配置 MQTT 客户端信息	- 30 -
6.6.2. 查询/配置 MQTT 服务器信息	- 31 -
6.6.3. 查询/配置 MQTT 会话心跳	- 32 -
6.6.4. 订阅主题	- 33 -
6.6.5. 发布消息	- 33 -
6.6.6. 取消订阅	- 34 -
6.6.7. 查询 MQTT 连接状态	- 35 -
6.6.8. 断开 MQTT 连接	- 35 -
6.6.9. 查询或设置 MQTT 证书	- 36 -
6.7. HTTP 相关指令	- 36 -
6.7.1. 配置 HTTP 的 URL 信息	- 36 -
6.7.2. 设置请求头字段	- 37 -
6.7.3. 发送 HTTP 请求	- 37 -
6.7.4. 设置请求体数据	- 38 -
6.7.5. 查询或设置 HTTP 的证书	- 38 -
7. 错误码一览表	- 39 -

图片索引

图 1 : 电脑端串口软件图	- 6 -
图 2 : 模块最小系统图	- 7 -



1. 引言

DX-CT11-B&C 是深圳大夏龙雀科技有限公司的一款 4G 模块，是为 IoT 行业研发的一款 CAT1 通信模组，采用 LCC+LGA 封装，尺寸为 17.7d mm×15.8mm×2.3mm。具备多种接口和丰富协议，多版本 USB 驱动，应用简单便捷。能很好满足客户对高性价比、低功耗的应用要求。该模组主要应用于 POS、POC、共享经济、追踪器、IPC、智慧城市和智慧农业等场景。

1.1. 串口基本参数

- 模块串口默认参数：115200bps/8/n/1（波特率/数据位/无校验/停止位）
- 模块的三种模式：AT 指令模式、数据传输模式、休眠模式
- 默认模式：AT 指令模式

2. PC 端测试工具

2.1. 电脑端测试软件

电脑端测试软件请在资料包中下载安装 sscom5.13.1 电脑串口软件进行测试，串口软件界面如下

图：

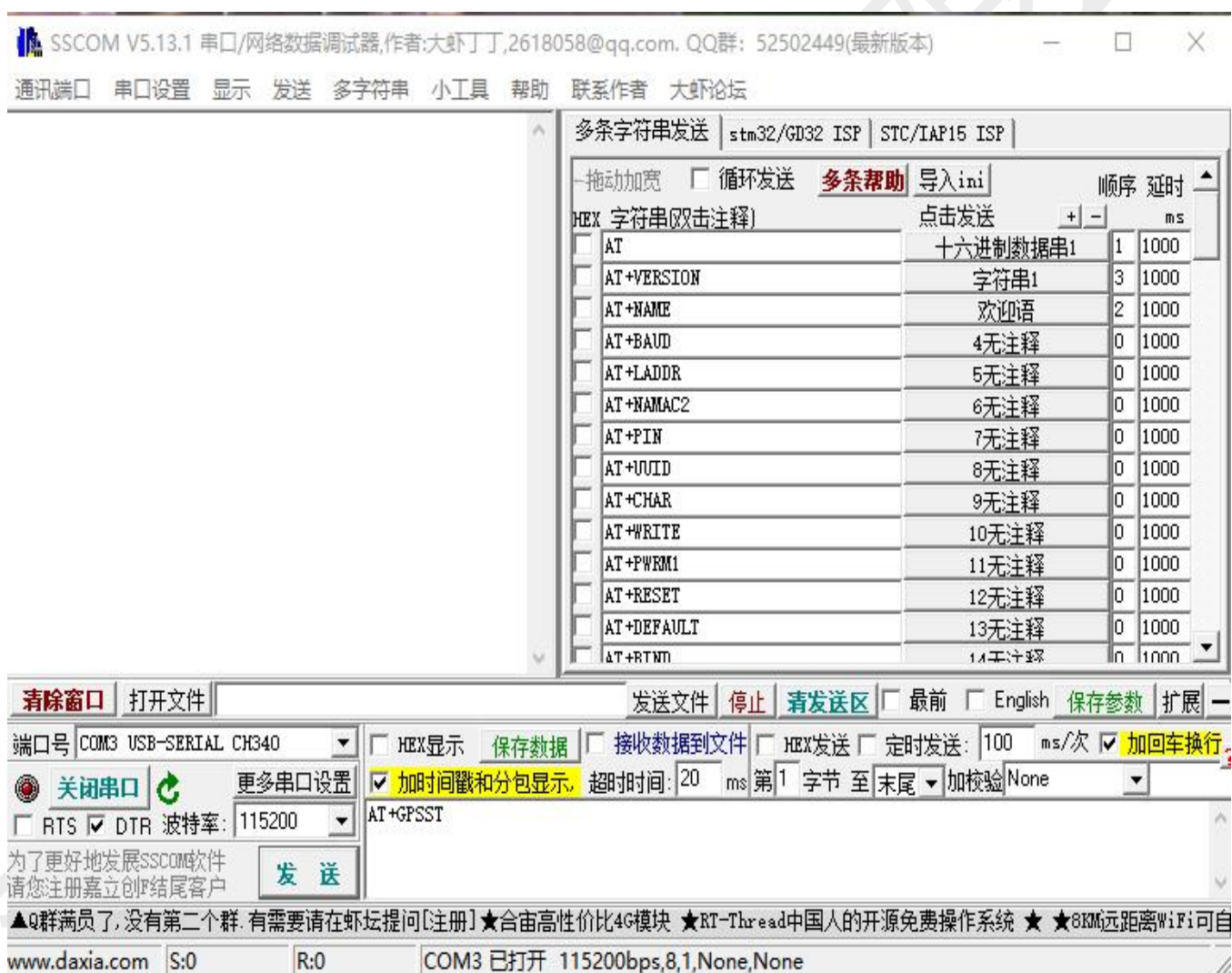


图 1：电脑端串口软件图

3. 串口使用

3.1. 使用串口读写 AT 命令

3.1.1. 模块测试最小系统

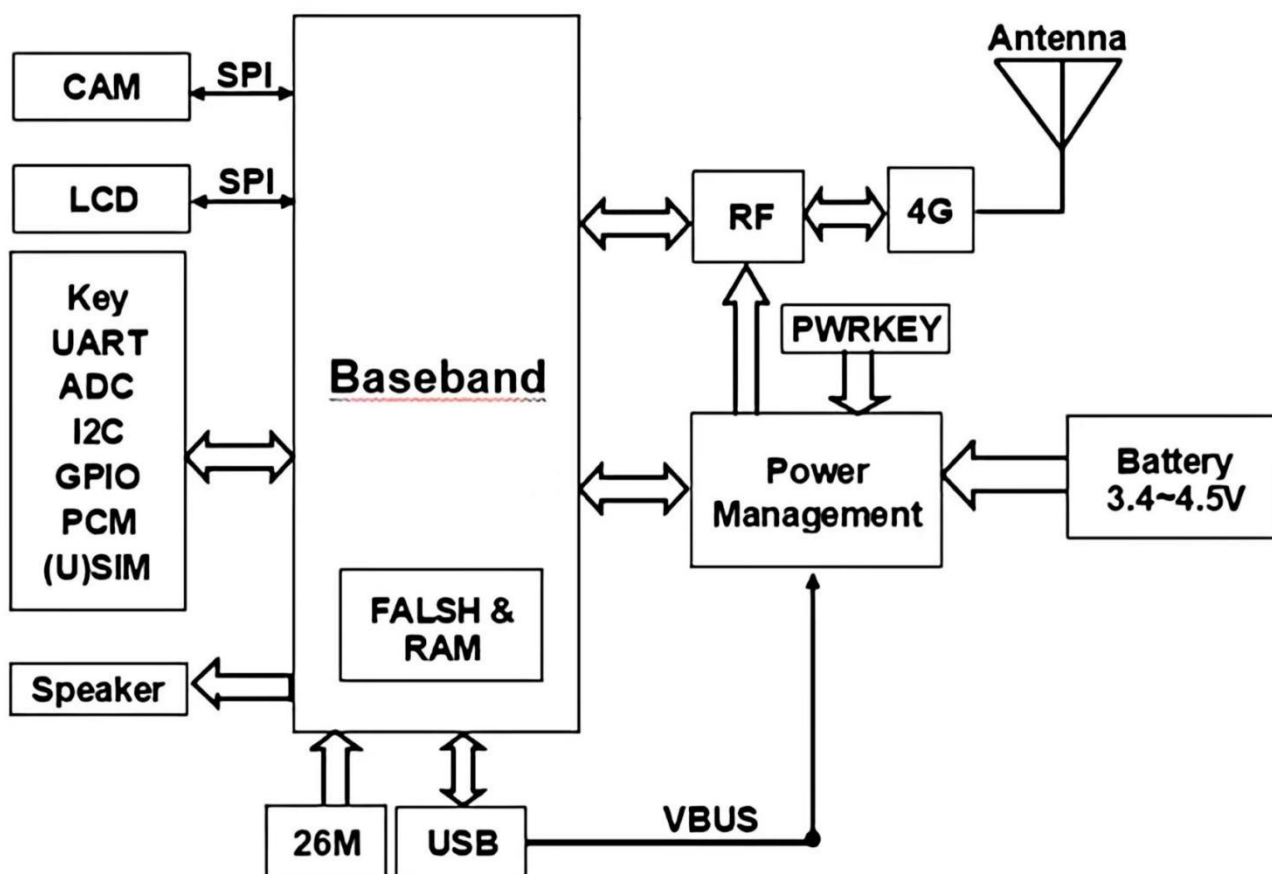


图 2：模块最小系统图



4. 通讯操作示例

4.1. 正常模式示例

正常模式下，TCP、UDP 分别有两种数据传输模式：AT 透传模式，直接透传模式。通过指令 AT+QIOPEN 可设置模块模式，两种模式具体区别可参考 6.4.1 备注

4.1.1. TCP/UDP: AT 透传

1. 建立 TCP/UDP 连接：AT+QIOPEN="TCP","112.125.89.8",33124,0,0
注：模块返回 CONNECT，ID<link_num>，即连接成功；
该指令可重复发送，创建多个连接；
建立 UDP 连接时，将指令中的 TCP 替换为 UDP 即可；
2. TCP/UDP 发送数据：AT+QISEND=3,10
注：返回提示符>，即可发送数据；
创建多个连接时，可根据连接标识<link_num>向指定连接发送数据；
数据长度需与该指令<length>参数一致，结束符亦计入长度，即数据结尾无回车换行；
3. 关闭 TCP/UDP 连接：AT+QICLOSE=3

4.1.2. TCP/UDP: 直接透传

1. TCP/UDP 连接：AT+QIOPEN="TCP","112.125.89.8",33124,0,1
注：模块返回 CONNECT，ID<link_num>，即连接成功；
该指令无法创建多个连接；
建立 UDP 连接时，将指令中的 TCP 替换为 UDP 即可；
2. 发送数据：连接成功后，模块进入透传模式，可直接发送数据
注：取消回车换行，发送+++，模块退出透传模式，此时模块可以正常响应指令
取消回车换行，发送 ATO，模块重新进入透传模式
3. 关闭 TCP/UDP 连接：AT+QICLOSE=3

4.1.3. MQTT/MQTTS

1. 配置 MQTT 客户端信息：AT+QMTCFG="0566542kkscmkks1"
注：如需配置用户名密码等参数，参考该手册 6.6.1 部分
2. 设置 MQTT 证书（无需加密可跳过此步）：AT+MQTTCERTIFI=1,1,1358

注：返回提示符>，即可发送证书数据；

证书数据长度需与该条指令<verify_len>参数一致，结束符亦计入长度，即数据结尾无回车换行；

3. 配置 MQTT 服务器信息：AT+QMTCONNCFG="broker.emqx.io",1883,0

注：设置证书加密时端口号更改为 8883；

配置完成后模块自动连接服务器；

4. 订阅主题：AT+QMTSUB="TTT",0
5. 发布消息：AT+QMTPUB="TTT",0,0,"12345678"
6. 发布长消息：AT+QMTPUB="TTT",0,0,1

注：消息长度任意设置；

返回提示符>，即可发送数据，该模式下可持续发送数据；

退出透传模式：发送+++，该指令结尾无结束符，即指令结尾无回车换行；

进入透传模式：发送 ATO，该指令结尾无结束符，即指令结尾无回车换行；

7. 取消订阅：AT+QMTUNSUB="TTT"
8. 断开 MQTT 连接：AT+QMTDISC

4.2. 简易配对：TCP/MQTT 透传模式示例

TCP 透传模式/MQTT 透传模式：通过指令 AT+SIMPLEMODE 可设置模块模式，该模式下断电可保存通讯相关指令，两种模式具体区别可参考 6.5.1 备注

4.2.1. TCP 透传模式

1. 将模块设置为 TCP 透传模式：AT+SIMPLEMODE=1,0

注：设置完成后，模块自动重启，未配置客户端信息时，模块持续输出 ERROR=104

2. 设置 TCP 客户端信息：AT+SIMPLECLIENT="TCP","8.111.222.111",1234,0,0

注：模块返回 CONNECT，ID<link_num>，即连接成功；

3. 设置发送数据长度：AT+QISEND=3,10

注：返回提示符>，即可发送数据；

数据长度需与该指令<length>参数一致，结束符亦计入长度，即数据结尾无回车换行；

4. 关闭 TCP 连接：AT+QICLOSE=3

4.2.2. MQTT 透传模式：单发通讯

1. 将模块设置为 MQTT 单发通讯透传模式：AT+SIMPLEMODE=2,1

注：设置完成后，模块自动重启

2. 配置 MQTT 客户端参数：AT+QMTCFG="CT11","MQTT1","123456",0,1,QQQ,123456

3. 配置服务器信息：AT+QMTCONNCFG="broker.emqx.io",1883,1

4. 订阅主题：AT+QMTSUB="TTT",0

5. 发布消息: AT+QMTPUB="TTT",0,0,"1234567890"
6. 断开 MQTT 连接: AT+QMTDISC

4.2.3. MQTT 透传模式: 连发通讯

1. 将模块设置为 MQTT 单发通讯透传模式: AT+SIMPLEMODE=2,2
注: 设置完成后, 模块自动重启
2. 配置 MQTT 客户端参数: AT+QMTCFG="CT11","MQTT1","123456",0,1,QQQ,123456
3. 配置服务器信息: AT+QMTCONNCFG="broker.emqx.io",1883,1
4. 订阅主题: AT+QMTSUB="TTT",0
5. 发布长消息: AT+QMTPUBEX="TTT",0,0,1
注: 消息长度任意设置;
返回提示符>, 即可发送数据, 该模式下可持续发送数据;
退出透传模式: 发送+++, 该指令结尾无结束符, 即指令结尾无回车换行
进入透传模式: 发送ATO, 该指令结尾无结束符, 即指令结尾无回车换行
6. 断开 MQTT 连接: AT+QMTDISC

4.3. HTTP 示例

4.3.1. GET

1. 配置 HTTP 的 URL 信息: AT+HTTTPARA="http://httpbin.org/get",80,0,0
2. 发送 HTTP 请求: AT+HTTPACTION=0

4.3.2. POST (大数据量)

1. 配置 HTTP 的 URL 信息: AT+HTTTPARA="http://httpbin.org/post",80,0,0
2. 设置请求头字段: AT+HTTPRQH="Content-Type","application/json"
3. 设置请求体数据: AT+HTTPDATA=10
4. 发送数据: 0123456789
注: 步骤 3 返回提示符>, 即可发送数据;
发送长度需与上条指令<value>参数一致, 结束符亦计入长度, 即数据结尾无回车换行;
5. 发送 HTTP 请求: AT+HTTPACTION=1

4.3.3. HTTPS

1. 配置 HTTP 的 URL 信息: AT+HTTTPARA="https://www.baidu.com/",433,1,1



2. 设置 HTTP 证书: AT+HTTPCERTIFI=1,1578

注: 返回提示符>, 即可发送证书数据;

证书数据长度需与该条指令<verify_len>参数一致, 结束符亦计入长度, 即数据结尾无回车换行;

3. 发送 HTTP 请求: AT+HTTPACTION=0



5. 相关 AT 命令详解

5.1. 命令格式说明

AT+Command=<param1, param2, param3>[,<param>] <CR><LF>

- 所有的指令以 AT 开头，<CR><LF> 结束，在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 <CR><LF>，仅显示命令和响应。
- 所有 AT 命令字符都为大写。
- <> 内为可选内容，如果命令中有多个参数，以逗号 “,” 隔开，实际命令中不包含尖括号。
- <CR> 为回车字符 \r，十六进制为 0X0D。
- <LF> 为换行字符 \n，十六进制为 0X0A。
- 指令执行成功，返回相应命令以 OK 结束，失败返回 ERROR 或者 +CME ERROR:<err>，“<err>” 内容为对应错误码（错误码请参考 5.10）。
- [,<param>]，中括号 [] 为可选参数，可根据需求选择发送。

5.2. 回应格式说明

+Indication:<param1, param2, param3><CR><LF>

- 回应指令以加号 “+” 开头，<CR><LF> 结束
- “:” 后面为回应参数
- 如果回应参数中有多个参数，会以逗号 “,” 隔开

5.3. AT 命令一览表

指令	功能	说明
基础指令		
AT	测试指令	用于测试串口
AT+GMR	查看版本信息	
AT+GSN	查询国际移动设备识别码	



ATE<mode>	设置指令回显	默认：1，开启指令回显
AT+RST	重启模块	
AT+RESTORE	恢复出厂设置	
AT+QCCID	查询 ICCID	
AT+IPR?	查询/设置串口波特率	默认：115200
AT+SINGLESIM?	查询/设置 SIM 双卡切换	默认：0
AT+OTA	空中升级	该命令需要我司工程师发布升级链接，方可使用，切勿随意使用
AT+GPIO	查询/设置 GPIO	
功耗指令		
AT+SYSSLEEP?	查询/设置指令控制休眠	默认：0，不休眠
AT+CSCLK?	查询/设置硬件控制休眠	默认：0，禁用 DTR 控制
网络服务指令		
AT+CREG?	查询/设置网络注册状态	
AT+CSQ	查询信号质量	
AT+QNTF?	同步服务器时间	
AT+QLTS?	查询时间	
AT+QPING	Ping 目标地址	
AT+CPSI	基站定位	
TCP/UDP 指令		
AT+QIOPEN	建立 TCP/UDP 连接	
AT+QISEND	TCP/UDP 发送数据	
ATO	进入 TCP/UDP 透传模式	
+++	退出 TCP/UDP 透传模式	
AT+QICLOSE	关闭 TCP/UDP 连接	
AT+QISTATE	查询 TCP/UDP 状态	
简易配对指令		
AT+SIMPLEMODE?	查询/设置简易配对模式	默认：0，0
AT+SIMPLECLIENT?	查询/设置保存客户端配置数据	
MQTT 指令		
AT+QMTCFG?	查询/配置 MQTT 客户端信息	
AT+QMTCONNCFG?	查询/配置 MQTT 服务器信息	0: MQTT 不自动重连 (默认)
AT+QMTSTART?	查询/配置 MQTT 会话心跳	
AT+QMTSUB	订阅主题	



AT+QMTPUB	发布消息
AT+QMTPUBEX	发布长消息
AT+QMTUNSUB	取消订阅
AT+QMTSTATU	查询 MQTT 连接状态
AT+QMTDISC	断开 MQTT 连接
AT+MQTTCERTIFI?	查询/设置 MQTT 证书
HTTP 相关指令	
AT+HTTTPARA?	查询/设置 HTTP 的 URL 信息
AT+HTTTPRQH?	查询/设置请求头字段
AT+HTTTPACTION= <request>	发送 HTTP 请求
AT+HTTTPDATA= <data_len>	设置请求体数据
AT+HTTPCERTIFI?	查询/设置 HTTP 的证书



6. AT 命令详解

6.1. 基础指令

6.1.1. 测试指令

功能	指令	响应	说明
测试指令	AT	OK	

6.1.2. 查询软件版本

功能	指令	响应	说明
查询版本号	AT+GMR	+VERSION=<version> OK	<version> 软件版本号 依据不同的模块与定制需求版本会有区别

举例：

```
发送：AT+GMR
返回：AT+GMR
      +VERSION=CT11_V1.0.1

      OK
```

6.1.3. 查询国际移动设备识别码

功能	指令	响应	说明
查询国际移动设备识别码	AT+GSN	<IMEI>	<IMEI>：国际移动设备识别码

备注：

国际移动设备识别码：是每部移动通信设备的唯一标识码。

举例：



发送: AT+GSN
返回: AT+GSN
860720087453595

OK

6.1.4. 设置指令回显

功能	指令	响应	说明
设置指令回显	ATE<mode>	OK	<mode>: 0: 关闭指令回显 1: 开启指令回显 默认: 1

备注:

1. 开启回显: 先返回输入的指令, 再输出响应
2. 关闭回显: 模块直接输出响应

举例:

发送: ATE0
返回:
OK

6.1.5. 重启模块

功能	指令	响应	说明
重启模块	AT+RST	OK RDY	

6.1.6. 恢复出厂设置

功能	指令	响应	说明
恢复出厂设置	AT+RESTORE	OK RDY	



备注：

该命令将擦除所有保存到 flash 的参数，并恢复为默认参数，运行该命令会重启设备

6.1.7. 查询 SIM 卡 ICCID

功能	指令	响应	说明
查询 ICCID	AT+QCCID	+QICCID: <iccid> OK	<iccid>: ICCID

备注：

此指令用于读取 SIM 卡的 ICCID，如返回+QICCID: OK，则说明模块未识别到 SIM 卡

举例：

```
发送: AT+QCCID
返回: AT+QCCID
      +QCCID:898604E6192391620488

      OK
```

6.1.8. 查询/设置串口波特率

功能	指令	响应	说明
查询参数	AT+IPR?	+IPR: <baudrate>,<databits>, <stopbits>,<parity>	<baudrate>: UART 波特率 支持范围: 4800, 9600 19200, 38400 57600, 115200 230400, 460800 921600
		OK	<databits>: 数据位 7: 7 bit 数据位 8: 8 bit 数据位
设置参数	AT+IPR= <baudrate>,<databits>, <stopbits>,<parity>	OK	<stopbits>: 停止位 0: 1 bit 停止位
		RDY	



- 1: 1.5 bit 停止位
- 2: 2 bit 停止位
- <parity>: 校验位
 - 0: None
 - 1: Odd
 - 2: Even

备注:

设置完该指令后自动重启生效

举例:

发送: AT+IPR=115200,8,1,0

返回: AT+IPR=115200,8,1,0

OK

RDY

SIM_SUCCESS

NETWORK_ACTIVATE_SUCCESS

6.1.9. 查询/设置 SIM 双卡切换

功能	指令	响应	说明
查询 SIM 卡槽	AT+SINGLESIM?	+SINGLESIM: <slot> OK	<slot>: SIM 卡卡槽 <id>: SIM 卡的序号 0: USIM0 1: USIM1 默认: 0
设置 SIM 卡槽	AT+SINGLESIM=<id>	OK	

备注:

1. 该指令只能在初始化成功, 获取网络状态后使用。
2. 该指令设置后会重新启动。
3. 恢复出厂设置无法恢复该指令。

举例:

发送: AT+SINGLESIM=0



返回: AT+SINGLESIM=0

OK

RDY

SIM_SUCCESS

NETWORK_ACTIVATE_SUCCESS

6.1.10. 空中升级

功能	指令	响应	说明
设置 URL	AT+OTA= <mode>,<url>	RDY	<mode>: 升级模式 <url>: 升级连接

备注:

该命令需要我司工程师发布升级链接, 方可使用, 切勿随意使用

6.1.11. 查询/设置 GPIO

功能	指令	响应	说明
查询 GPIO 状态	AT+GPIO= <pin>	+GPIO:<pin>,<value> OK	<pin>: 对应的 io 口 0: IO1 1: IO2 2: IO3 <dir>: 引脚输入输出状态 0: 输出低电平 1: 输出高电平 2: 输入 3: 高阻态
设置 GPIO 状态	AT+GPIO= <pin>,<dir>,< pull>]]	OK	<pull>: 引脚模式 0: 浮空 1: 下拉 2: 上拉 <value>: 读取的电平值 0: 低电平 1: 高电平

备注：

1. 当只设置<pin>时，用于查询指定 GPIO 配置；
2. 当<dir>设置为 2 时，用于设置输入引脚模式，并可设置参数<pull>，<dir>设置其他参数时，设置参数<pull>无效；
3. 当作为模组使用时，无法设置为输入下拉。

举例：

设置下拉输入

发送：AT+GPIO=0,2,1

返回：AT+GPIO=0,2,1
+GPIO:0,1

OK

设置输出高电平

发送：AT+GPIO=0,1

返回：AT+GPIO=0,1

OK

6.2. 网络服务指令

6.2.1. 查询/设置网络注册状态

功能	指令	响应	说明
查询注册状态	AT+CREG?	+CREG:	<n>：主动通知类型
		<n>,<stat>[,<other>]	0：禁用网络注册通知
		OK	1：启用网络注册通知 2：禁用网络注册通知
设置通知类型	AT+CREG=<n>	OK	<stat>：注册状态
			0：未注册，不尝试搜索新运营商注册
			1：已注册，本地网络
			2：未注册，尝试搜索新运营商注册 3：注册被拒绝

4: 未知状态

5: 已注册, 漫游中

备注:

1. $\langle n \rangle = 0$ 时, 关闭主动通知, 手动查询时, 注册状态返回 +CREG: $\langle n \rangle$, $\langle stat \rangle$
2. $\langle n \rangle = 1$ 时, 开启主动通知, 手动查询时, 注册状态返回 +CREG: $\langle n \rangle$, $\langle stat \rangle$ [$\langle other \rangle$]
3. $\langle n \rangle = 2$ 时, 关闭主动通知, 手动查询时, 注册状态返回 +CREG: $\langle n \rangle$, $\langle stat \rangle$ [$\langle other \rangle$]
4. $\langle stat \rangle = 1$ 或 5 时, 模块可正常接入网络

举例:

查询是否可以上网

发送: AT+CREG?

返回: AT+CREG?

返回: +CREG=0,0 (未连接网络) /+CREG=0,1 (已连接网络)

OK

6.2.2. 查询信号质量

功能	指令	响应	说明
查询	AT+CSQ	+CSQ: $\langle rssi \rangle$, $\langle ber \rangle$	$\langle rssi \rangle$: 信号强度 0: $\leq (-113)$ dBm 1: (-111) dBm 2~30: $(-109) \sim (-53)$ dBm 31: $\geq (-51)$ dBm 99: 未知或无信号
			$\langle ber \rangle$: 信道误码率 0~7: RXQUAL 值 99: 未知或无检测到误码率

举例:

查询当前信号值

发送: AT+CSQ

返回: AT+CSQ

+CSQ: 15,99

OK

6.2.3. 同步服务器时间

功能	指令	响应	说明
查询 NTP 服务器	AT+QNTF?	+QNTF: <serverAddr>,<port> OK	<serverAddr> : NTP 服务器的 IP 或域名
同步服务器时间	AT+QNTF=<serverAddr>,<port>	+QNTF:<time> OK	<port> : NTP 服务器端口 范围: 0-65535 <time> : 时间 yy/MM/dd,hh:mm:ss

备注:

该指令需要在开启数据网络后使用

举例:

发送: AT+QNTF="cn.pool.ntp.org",123
返回: AT+QNTF="cn.pool.ntp.org",123
+QNTF:2025-10-27 21:53:20

OK

6.2.4. 查询时间

功能	指令	响应	说明
查询时间	AT+QLTS?	+QLTS: <time> OK	<time> : 时间 yy/MM/dd,hh:mm:ss

备注:

1. 该指令查询的时间默认为 UTC 时间, 对应时区是北京时间
2. AT+QNTF 同步服务器时间后, 该指令查询的时间为服务器提供的时间

举例：

```
发送：AT+QLTS?
返回：AT+QLTS?
      +QLTS:2025-10-27 21:55:56

      OK
```

6.2.5. Ping 目标地址

功能	指令	响应	说明
Ping 目标地址	AT+QPING= <addr>, <num_pings>	+QPING: <ip_addr>,<wait_time>, <TTL>	<addr>：目标域名/IP
			<num_pings>：ping 请求次数 范围：1 - 10（默认：4）
			<ip_addr>：解析的 IP 地址
			<wait_time>：响应等待时间 单位：ms
			<TTL>：TTL

举例：

```
发送：AT+QPING="www.baidu.com",10
返回：AT+QPING="www.baidu.com",10
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",30,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",45,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",35,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",35,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",45,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",40,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",40,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",40,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",85,52
      +CIPPING:"2409:8C54:870:310:0:FF:B0ED:40AC",35,52

      OK
```



6.2.6. 基站定位

功能	指令	响应	说明
基站定位	AT+CPSI	+CPSI:<MCC>,<MNC>,<TAC>,<SCell ID>,<PCell ID>,<dlbw>,<ulbw>,<RSRP>,<RSRQ>,<RSSI>,<SINR> OK	<MCC>: 移动国家代码 <MNC>: 移动网络代码 <TAC>: 追踪区码 <SCell ID>: 小区识别码 <PCell ID>: 物理小区 ID <dlbw>: 下行链路上服务小区的传输带宽配置 <ulbw>: 上行链路上服务小区的传输带宽配置 <RSRP>: 信号接收功率 <RSRQ>: 信号接收质量 <RSSI>: 接收信号强度 <SINR>: 服务小区 SINR 信息

备注:

当前基站信息用于网络定位或信号状态判断

举例:

```

发送: AT+CPSI
返回: AT+CPSI
      +CPSI:460-0,0x25ef,47198990,411,5,5,-19,-82,-69,0

      OK
  
```

6.3. 功耗指令

6.3.1. 指令控制休眠设置

功能	指令	响应	说明
查询	AT+SYSSLEEP?	+SYSSLEEP:<n> OK	<n>: 模式

设置	AT+SYSSLEEP=<n>	OK	0: 不休眠 1: 休眠 默认: 0
----	-----------------	----	--------------------------

备注:

1. 该指令可用于降低功耗
2. 设置指令控制休眠时，需要先发送指令 AT+CSCLK=0 将模块设为禁用 DTR 控制，否则设置失败
3. 待机时，进入休眠模式，串口使用时会唤醒模块，串口使用结束后，重新进入休眠模式

举例:

发送: AT+SYSSLEEP=0

返回: AT+SYSSLEEP=0

OK

6.3.2. 硬件控制休眠设置

功能	指令	响应	说明
查询	AT+CSCLK?	+CSCLK:<n> OK	<n>: 模式 0: 禁用 DTR 控制 1: 启用 DTR 控制 默认: 0
设置	AT+CSCLK=<n>	OK	

备注:

1. <n>=0，无法通过硬件控制模块休眠
2. <n>=1，DTR 为低电平时，模块进入休眠模式；DTR 为高电平时，模块退出休眠模式
3. 设置硬件控制休眠时，需先发送指令 AT+SYSSLEEP=0 将模块设为不休眠模式，否则设置失败
4. 待机时，进入休眠模式，串口使用时会唤醒模块，串口使用结束后，重新进入休眠模式

举例:

发送: AT+CSCLK=0

返回: AT+CSCLK=0

OK

6.4. TCP/UDP 相关指令

6.4.1. 建立 TCP/UDP 连接

功能	指令	响应	说明
连接	AT+QIOPEN= <type>, <serverIP>,<serverPort>, <localPort>,<mode>	+QIOPEN,ID:<link_num>	<link_num>: 连接标识 范围: 3-20
			<type>: 传输协议类型 范围: TCP、UDP
			<serverIP>: 服务器 IP 地址 <serverPort>: 服务器端口号 范围: 0-65535
			<localPort>: 本地端口号 范围: 0-65535
			<mode>: 传输模式 0: AT 透传模式 1: 直接透传模式

备注:

1. 在 TCP 模式下设置本地端口, 如果服务器有占用这个端口, 设置本地端口会失败。
2. 传输模式:
AT 透传模式下, 模块通过指令中携带数据完成传输, 传输完成后, 仍可正常响应指令
直接透传模式下, 模块切换透传模式, 直接传输数据, 如需发送指令需先通过指定格式退出透传

举例:

发送: AT+QIOPEN="TCP","112.125.89.8",33124,0,0

返回: AT+QIOPEN="TCP","112.125.89.8",33124,0,0

CONNECT,ID:3

6.4.2. TCP/UDP 发送数据

功能	指令	响应	说明
TCP 数据发送	AT+QISEND= <link_num>,<length>	OK	<link_num>: 连接标识 范围: 3-20



UDP 数据发送	AT+QISEND= <link_num>,[<length>]	>	<length>: 数据长度 范围: 1- 1024 字节
----------	-------------------------------------	---	----------------------------------

备注:

该指令, 只能在 AT 透传模式下使用

举例:

发送: AT+QISEND=3,10

返回: AT+QISEND=3,10

OK

>

发送: 1234567890

返回: SEND OK

6.4.3. 进入 TCP/UDP 透传模式

功能	指令	响应	说明
进入透传	ATO		

备注:

1. 该指令只能在数据传输模式下,
2. 该指令结尾无结束符, 即指令结尾无回车换行

6.4.4. 退出 TCP/UDP 透传模式

功能	指令	响应	说明
退出透传	+++		

备注:

该指令结尾无结束符, 即指令结尾无回车换行



6.4.5. 关闭 TCP/UDP 连接

功能	指令	响应	说明
关闭连接	AT+QICLOSE= <link_num>	OK	

举例：

关闭 TCP 连接

发送：AT+QICLOSE=3

返回：AT+QICLOSE=3

OK

DISCONNECT

关闭 UDP 连接

发送：AT+QICLOSE=3

返回：AT+QICLOSE=3

OK

UDP_CLOSE

6.4.6. 查询 TCP/UDP 状态

功能	指令	响应	说明
查询	AT+QISTATE	+CIPOPEN: <link_num>,<type>, <serverIP>,<serverPort>, OK	<link_num>：连接标识 范围：3-20 <type>：传输协议类型 范围：TCP、UDP <serverIP>：服务器 IP 地址 <serverPort>：服务器端口号 范围：0-65535 <localPort>：本地端口号 范围：0-65535

举例：

```
发送：AT+QISTATE
返回：AT+QISTATE
      +QISTATE:3,"TCP","112.125.89.8",34287,61563

      OK
```

6.5. 简易配对相关指令

6.5.1. 查询/设置简易配对模式

功能	指令	响应	说明
查询简易配对模式 AT+SIMPLEMODE?		+SIMPLEMODE:<mode>,<stat	<mode>:
		a>	0: 正常模式
		OK	1: TCP 透传模式
设置简易配对模式 AT+SIMPLEMODE =<mode>,<stata>			2: MQTT 透传模式
			<stata>:
			0: TCP 客户端
		OK	1: MQTT 单发通讯
			2: MQTT 连发通讯
			默认: 0, 0

备注：

1. <mode>=0, 正常模式: 模块默认为此模式, 该模式断电不保存通讯相关指令。
2. <mode>=1, TCP 透传模式: 断电保存 TCP 相关指令, 可快速进行 TCP 透传收发数据, 且 <stata> 只能为 0。
3. <mode>=2, MQTT 透传模式: 断电保存 MQTT 相关指令, 可断电自动重连 MQTT 服务器, 且 <stata> 只能为 1 或 2, <stata>=2 时, 设置发布长消息指令后, 模块进入透传模式, 取消回车换行, 发送+++可退出透传。
4. 具体操作请查看操作示例
5. 该指令只能在单连接模式下使用, 设置完该指令后模块会重启。

6.5.2. 查询/设置保存客户端配置数据

功能	指令	响应	说明
查询客户端配置数据	AT+SIMPLECLIENT?	+SIMPLECLIENT: <type>, <serverIP>,<serverPort> <localPort>,<mode> OK	<link_num>: 连接标识 范围: 3-20 <type>: 传输协议类型 范围: TCP、UDP <serverIP>: 服务器 IP 地址 <serverPort>: 服务器端口号 范围: 0-65535
			<localPort>: 本地端口号 范围: 0-65535 <mode>: 传输模式 0: AT 透传模式 1: 进入透传模式
设置客户端配置数据	AT+SIMPLECLIENT= <type>, <serverIP>,<serverPort> <localPort>,<mode>	OK	

举例:

发送: AT+SIMPLECLIENT="TCP","8.137.154.246",2057,0,0
返回: AT+SIMPLECLIENT="TCP","8.137.154.246",2057,0,0

OK

备注:

1. 该指令只能在 TCP 透传模式下使用。
2. 该指令只能在单连接模式下使用。
3. 客户端配置数据最大长度为 60

6.6. MQTT 相关命令

6.6.1. 查询/配置 MQTT 客户端信息

功能	指令	响应	说明
查询	AT+QMTCFG?	+QMTCFG:	<clientid>: 客户端 ID <username>: 用户名



配置参数	<clientid>, <username>,<password>, <will_qos>, <will_retain>,<will_topic>, <will_message> OK	<password>: 密码 最大长度为 256 <will_qos>: 遗嘱 Qos 0: 最多一次 1: 至少一次 2: 只有一次
	AT+QMTCFG= <clientid> <username>,<password> [,<will_qos>, <will_retain>,<will_topic>, <will_message>]	<will_retain>: 保留标志 0: 不保留 1: 保留
		<will_topic>: 遗嘱主题 最大长度 256
		<will_message>: 遗嘱内容 最大长度 256

举例:

配置 MQTT 参数

发送: AT+QMTCFG="CT11","MQTT1","123456",0,1,QQQ,123456

返回: AT+QMTCFG="CT11","MQTT1","123456",0,1,QQQ,123456

OK

查询 MQTT 参数

发送: AT+QMTCFG?

返回: AT+QMTCFG?

+QMTCFG:CT11-9999,MQTT1,123456,1,1,QQQ,123456

OK

6.6.2. 查询/配置 MQTT 服务器信息

功能	指令	响应	说明
查询	AT+QMTCONNCFG?	+QMTCONNCFG:<address> <port>,<reconnect> OK	<address>: 服务器 IP/域名 最大长度 256 <port>: 服务器端口号 范围: 0-65535



配置参数	AT+QMTCONNCFG= <address>,<port>, <reconnect>	OK	<reconnect>: 自动重连
			0: MQTT 不自动重连 (默认) 1: MQTT 自动重连

举例:

查询 MQTT 服务器参数

发送: AT+QMTCONNCFG?

返回: AT+QMTCONNCFG?

+QMTCONNCFG:NOT SET

OK

配置 MQTT 服务器

发送: AT+QMTCONNCFG="broker.emqx.io",1883,0

返回: AT+QMTCONNCFG="broker.emqx.io",1883,0

OK

MQTTCONNECT

6.6.3. 查询/配置 MQTT 会话心跳

功能	指令	响应	说明
查询	AT+QMTSTART?	+QMTSTART:<clean_session>,<keepalive>	<clean_session>: 会话模式
		OK	0: 持久会话模式 1: 临时会话模式
连接	AT+QMTSTART= <clean_session>, <keepalive>	OK	<keepalive>: 心跳间隔
			范围: 0-7200S 默认: 60S

举例:

查询 MQTT 会话心跳

发送: AT+QMTSTART?

返回: AT+QMTSTART?

+QMTSTART:1,60



OK

配置 MQTT 会话心跳

发送: AT+QMTSTART=1,30

返回: AT+QMTSTART=1,30

OK

6.6.4. 订阅主题

功能	指令	响应	说明
查询	AT+QMTSUB?	+QMTSUB:<topic>,<qos> OK	<topic>: 主题 最大长度 256 最多订阅 50 个主题
订阅主题	AT+QMTSUB= <topic>,<qos>	OK	<qos>: 服务质量等级 0: 最多一次 1: 至少一次 2: 只有一次

举例:

发送: AT+QMTSUB="TTT",0

返回: AT+QMTSUB="TTT",0

OK

6.6.5. 发布消息

功能	指令	响应	说明
发布消息	AT+QMTPUB= <topic>,<qos>, <retain>,<message>	OK	<topic>: 主题 最大长度 256 <qos>: 服务质量等级 0: 最多一次 1: 至少一次



		2: 只有一次
		<retain>: 保留标志
		0: 不保留
		1: 保留
		<message>: 消息内容
		最大长度 512
发布长消息	AT+QMT PUBEX= <topic>,<qos>, <retain>,<msgLen>	OK <msgLen>: 消息长度 最大长度 2048

举例:

发送: AT+QMT PUB="TTT",0,0,"12345678"

返回: AT+QMT PUB="TTT",0,0,"12345678"

OK

备注:

发布长消息, AT+QMT PUBEX 指令说明:

1. 指令发送后进入数据传输模式, 返回提示符 >, 即可发送数据, 发送成功后自动退出数据传输模式
2. 发送的数据长度需要与<msgLen>参数一致, 数据长度错误会报错并且退出数据传输模式

6.6.6. 取消订阅

功能	指令	响应	说明
取消订阅	AT+QMT UNSUB=<topic>	OK	<topic>: 主题 最大长度 256

举例:

发送: AT+QMT UNSUB="TTT"

返回: AT+QMT UNSUB="TTT"

OK



6.6.7. 查询 MQTT 连接状态

功能	指令	响应	说明
查询	AT+QMTSTATU	+QMTSTATU:<statu> OK	<statu>: 状态 0: 未建立连接 1: 已建立连接 2: 连接中

举例:

发送: AT+QMTSTATU

返回: AT+QMTSTATU

+QMTSTATU:0

OK

发送: AT+QMTSTATU

返回: AT+QMTSTATU

+QMTSTATU:1

OK

发送: AT+QMTSTATU

返回: AT+QMTSTATU

+QMTSTATU:2

OK

6.6.8. 断开 MQTT 连接

功能	指令	响应	说明
断开连接	AT+QMTDISC	OK MQTTDISCONNECT	

举例:

发送: AT+QMTDISC

返回: AT+QMTDISC

OK



MQTTDISCONNECT

6.6.9. 查询或设置 MQTT 证书

功能	指令	响应	说明
查询 MQTT 证书	AT+MQTTCERTIFI?	+MQTTCERTIFI:<mode>,<verify_type>,<verify_len>,<verify_data> OK	<mode>: 模式 0: MQTT 1: MQTTS <verify_type>: 证书验证方式 0: 无证书验证 1: 单向认证 <verify_len>: 长度 最大长度: 2048 <verify_data>: 证书数据
设置 MQTT 证书	AT+MQTTCERTIFI= <mode>,<verify_type> >,<verify_len>	OK	

备注:

双向验证需找我司定制

6.7. HTTP 相关指令

6.7.1. 配置 HTTP 的 URL 信息

功能	指令	响应	说明
查询	AT+HTTTPARA?	+HTTTPARA:<url>,<port>,<type>,<cert> > OK	<url>: URL 范围: 0-512 字节 <port>: URL 端口号 范围: 0-65535 <type>: 模式 0: HTTP 1: HTTPS
设置	AT+HTTTPARA= <url>,<port>,<type>,<cert>	OK	<cert>: 证书验证 0: 无证书验证 1: 单向验证



举例：

发送：AT+HTTPPARA="http://httpbin.org/post",80,0,0

返回：

OK

备注：

双向验证需找我司定制

6.7.2. 设置请求头字段

功能	指令	响应	说明
查询	AT+HTTPRQH?	+HTTPRQH:<key>:<value> OK	<key>：请求头字段的键 范围：0-50 字节
设置请求头字段	AT+HTTPRQH= <key>,<value>	OK	<value>：请求头字段的值 范围：0-255 字节

举例：

发送：AT+HTTPRQH="Content-Type","application/json"

返回：

OK

备注：

<key>和<value>参数，若存在特殊字符，需要加上引号

6.7.3. 发送 HTTP 请求

功能	指令	响应	说明
发送请求	AT+HTTPACTION= <request>	HTTP/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED \$HTTPRCV:DATA,178	<request>：请求类型 0: GET 1: POST (大数据量) 2: PUT 3: DELETE 4: HEAD

举例：



发送：AT+HTTPACTION=0

返回：

HTTP/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED

.....

OK

备注：

请求成功后，模块返回 HTTP 响应头或 HTML 文本等信息

6.7.4. 设置请求体数据

功能	指令	响应	说明
设置请求体数据	AT+HTTPDATA= <data_len>	>	<data_len>：数据长度 范围：0 - 1024 字节

举例：

发送：AT+HTTPDATA=10

返回：>

发送：1234567890

返回：

OK

6.7.5. 查询或设置 HTTP 的证书

功能	指令	响应	说明
查询 HTTP 的证书	AT+HTTPCERTIFI?	+HTTPCERTIFI:<verify_type >,<verify_len>,<verify_data>	<verify_type>：证书验证方式 0：无证书验证 1：单向认证 <verify_len>：长度 最大长度：2048 <verify_data>：证书数据
		>	
设置 HTTP 的证书	AT+HTTPCERTIFI= <verify_type>,<verify_len>	OK	
		OK	

备注：

双向验证需找我司定制



7. 错误码一览表

EEROR= <> 中错误码的详细信息列举如下：

错误码	说明
101	参数长度错误
102	状态或模式错误
103	参数数据异常
104	指令错误
201	当前网络没有符合的服务器，客户端连接失败
202	已经有一个服务器存在，服务器创建失败
203	MQTT 连接服务器失败